L'attaque Coldcard 2026 — le texte oral complet

Pour **Jules, Eliott, Pablo, Romain et Alessandro**. À lire en entier par tout le monde : chacun doit comprendre toute l'histoire, pas seulement sa partie. Durée : environ 18 à 19 minutes à un rythme posé (les animations se jouent pendant qu'on parle), puis 4 à 5 minutes de questions. C'est le haut de la fourchette de 15 à 20 minutes : ne rallongez pas, et répétez avec un chronomètre.

Seule source : notre dossier vérifié (`input/contenu_expose_v2.txt`). Si une question sort du dossier, on répond : « ce point n'est pas établi dans nos sources ». On n'invente jamais un chiffre.

---

1. L'histoire en une minute (à connaître par cœur, tous les cinq)

Un **Coldcard** est un petit appareil qui protège des bitcoins : il garde la clé secrète loin d'Internet. Cette clé est fabriquée **au hasard**, une seule fois, quand on crée son portefeuille. Tout repose sur ce hasard : s'il est vraiment imprévisible, personne ne peut deviner la clé.

En **2021**, en changeant son code, Coinkite (le fabricant) a fait une erreur d'assemblage : l'appareil a arrêté d'utiliser son vrai générateur de hasard (un composant physique, comme un dé) et s'est mis à utiliser une **formule**. Une formule, ça se recalcule. Un garde-fou devait bloquer ce genre d'erreur ; il était mal écrit et ne s'est jamais déclenché.

Pendant **5 ans**, personne ne l'a vu. En **juillet 2026**, des attaquants ont recalculé chez eux les clés possibles, les ont comparées aux comptes Bitcoin, qui sont publics, et ont vidé ceux qui correspondaient. Environ **1 816 bitcoins**, soit **116 millions de dollars**, ont été volés **sans qu'aucun appareil ne soit touché**.

La leçon : la sécurité dépend de son maillon le plus faible et le moins visible. Ici, c'était le hasard.

C'est exactement ce que montre la **diapo 3, « L'attaque en une image »** : le dé remplacé par une formule « f(x) », puis l'attaquant qui refait la même formule chez lui et ouvre le même coffre. Tout le monde doit savoir la raconter.

---

2. Les mots à connaître (avec l'image à donner au public)

Mot	Ce que c'est	L'image à dire
Hardware wallet	petit appareil qui garde les clés hors d'Internet	un coffre qui signe les chèques sans sortir de la banque
Seed	24 mots d'où sortent toutes les clés	la clé maîtresse de tous les coffres
Firmware	le logiciel interne de l'appareil	son « système d'exploitation »
Aléa / entropie	le hasard qui fabrique la seed, mesuré en bits	chaque bit = un pile-ou-face de plus
Air-gap	aucun lien avec un réseau	une île sans pont
TRNG / PRNG	vrai hasard physique / hasard fabriqué par une formule	lancer un dé / réciter une liste apprise par cœur

Mot	Ce que c'est	L'image à dire
Force brute	essayer toutes les possibilités	tester toutes les combinaisons d'un cadenas
SHA-256	fonction qui mélange les données	un mixeur : il mélange, mais n'ajoute pas de fruits
PBKDF2	étape volontairement lente	un péage qui ralentit chaque essai
Macro, `#ifndef`	test sur le code au moment de la fabrication	« y a-t-il un interrupteur ? » au lieu de « est-il allumé ? »
Éditeur de liens	étape qui relie les morceaux du programme	un standard téléphonique qui passe l'appel au mauvais homonyme
Multisig	plusieurs clés pour dépenser	un coffre à deux clés
Passphrase	un mot de passe en plus de la seed	un 25e mot secret
Mixer	service qui brouille la trace de l'argent	une foule où l'on se perd

Les statuts, à dire à voix haute : « c'est confirmé », « c'est une estimation », « c'est suspecté », « c'est une allégation de la plainte », « c'est non tranché ». On ne présente jamais une estimation comme un fait. Le jury note la rigueur : c'est un point fort de notre exposé.

---

3. Le texte à dire, diapo par diapo

Comment lire : en arrivant sur une diapo, on voit déjà sa première étape : on commence à parler. `→` = appuyer sur la flèche droite à cet endroit précis. Le dernier [→] fait passer à la diapo suivante. Les citations sont en anglais à l'écran : à l'oral, on lit la traduction.

Partie 1 — Jules : le système ciblé et les victimes (≈ 5 min)

Diapo 1 — L'attaque Coldcard · *le message : l'appareil n'a jamais été piraté, c'est le firmware qui a fauté.*

Bonjour à tous. Nous sommes Jules, Eliott, Pablo, Romain et Alessandro. Nous allons vous raconter l'attaque Coldcard de l'été 2026. Le Coldcard, c'est ce petit appareil : un coffre-fort de poche pour des bitcoins. `→` *(l'appareil s'ouvre)* Regardez à l'intérieur : un écran, un clavier, une puce principale et une puce de sécurité. La pastille rouge n'est pas sur les puces : elle est sur le firmware, le logiciel interne. Le fabricant l'a confirmé : les appareils n'ont été ni piratés, ni contrôlés à distance. `→` *(la problématique)* D'où notre question : comment une seule erreur dans la fabrication d'un logiciel a-t-elle pu rendre devinables des milliers de portefeuilles qui n'avaient jamais touché Internet ? `→` *(le plan)* Cinq parties : moi, le système et les victimes ; Eliott, les attaquants ; Pablo, la faille ; Romain, les conséquences ; Alessandro, les leçons. `→`

Diapo 2 — Les 4 mots à connaître · *le message : quatre mots suffisent pour tout suivre.*

Avant d'entrer dans l'attaque, quatre mots. Un hardware wallet : un petit appareil qui garde les clés Bitcoin hors d'Internet, comme un coffre qui signe les chèques sans sortir de la banque. → La seed : 24 mots d'où sortent toutes les clés. C'est la clé maîtresse de tous les coffres. → Le firmware : le logiciel interne de l'appareil, son système d'exploitation. → Et l'aléa : le hasard qui fabrique la seed. On le mesure en bits, et chaque bit, c'est un pile-ou-face de plus. Retenez ce mot : tout l'exposé repose dessus. →

Diapo 3 — L'attaque en une image · *le message : la clé a été recalculée, pas volée.*

Voici toute l'attaque en une image. En haut, la victime. Normalement, l'appareil lance un vrai dé : ce hasard fabrique la seed, les 24 mots, qui donnent la clé du coffre où sont rangés les bitcoins. Personne ne peut deviner ce dé. → *(le dé est remplacé par « f(x) »)* Depuis 2021, à cause d'une erreur dans le firmware, le dé a été remplacé par une formule. Une formule donne toujours le même résultat quand on part du même point : la seed est devenue prévisible. C'est confirmé. → *(l'ordinateur de l'attaquant s'ouvre)* En bas, l'attaquant, chez lui, refait la même formule sur son ordinateur. Il obtient la même seed, donc la même clé. Il n'a jamais vu l'appareil de la victime. → *(le coffre s'ouvre)* Avec cette clé, il ouvre le coffre et le vide. En clair : rien n'a été volé dans l'appareil, la clé a été recalculée. Pablo vous montrera comment. →

Diapo 4 — Le système ciblé · *le message : il fallait au moins 128 bits de hasard, il y en avait environ 40.*

Voici les modèles touchés. Sur les Mk2 et Mk3, environ 40 bits de hasard. Sur les modèles plus récents, Mk4, Mk5 et Q, environ 72. Or la norme Bitcoin demande au moins 128 bits. Les versions touchées sont confirmées ; les nombres de bits sont une estimation de Coinkite. → Pourtant, sur le papier, tout rassurait : l'air-gap, c'est-à-dire aucun lien avec Internet, et un code source public, que tout le monde peut lire. → *(En clair)* Pour bien comprendre : 128 bits, c'est comme 128 pile-ou-face d'affilée. Personne ne devine la suite. Avec environ 40 seulement, un ordinateur la retrouve. →

Diapo 5 — Des détenteurs patients · *le message : des épargnants prudents, plus de 200 victimes.*

Qui sont les victimes ? Des gens qui gardaient leurs bitcoins longtemps, sans y toucher. Leurs fonds seraient restés intacts 3,18 ans en moyenne avant le vol. Attention, ce chiffre est seulement suspecté : il vient de la presse. → Combien sont-elles ? Plus de 200 selon Galaxy, une société d'analyse, et 221 victimes identifiées au 24 août. Ça, c'est confirmé. →

Diapo 6 — 7 minutes · *le message : un appareil jamais branché, dans un coffre de banque, vidé en 7 minutes.*

Un exemple. Jonathan Goodman, à Toronto, gardait un peu plus de 18 bitcoins sur un Coldcard jamais connecté, rangé dans un coffre bancaire. Le 29 juillet au soir, entre 21h36 et 21h43, son solde tombe à zéro : environ 1,6 million de dollars canadiens en 7 minutes. → Il a écrit une phrase qui résume tout : « Le plus dur, c'est peut-être que j'ai tout fait correctement. » →

Diapo 7 — Ils avaient tout fait correctement · *le message : aucune protection ne sert si la clé est devinable.*

Il n'est pas le seul. Ces victimes avaient suivi tous les conseils : l'appareil dans un coffre de banque, la sauvegarde gravée dans l'acier, jamais branché à Internet, la seed jamais tapée sur un ordinateur. Regardez : le coffre se ferme à double tour. → *(on voit à travers la porte : la plaque est fêlée)* Et pourtant, aucune de ces protections n'a servi. Le problème était déjà dans la plaque : sa seed est née d'une formule. Comme le dit Coinkite : aucun appareil n'a été piraté ; la seed était devinable dès sa naissance. Mais alors, qui en a profité ? Eliott. →

Partie 2 — Eliott : les attaquants et le déroulement (≈ 2 min)

Diapo 8 — Le mobile · *le message : de l'argent, beaucoup d'attaquants, et une question ouverte sur l'IA.*

Merci Jules. Le mobile est simple : l'argent. Les attaquants ont pris directement les bitcoins, sans demander de rançon. C'est confirmé. → Et il n'y a pas un seul voleur : on compte au moins 15 attaquants différents, notés de A à O. C'est une estimation. La société d'enquête TRM refuse d'ailleurs de désigner un coupable. → Comment ont-ils trouvé la faille ? Coinkite pense que quelqu'un a pu utiliser une intelligence artificielle. Mais c'est une hypothèse, sans preuve : c'est non tranché. →

Diapo 9 — Vague 1 : 41 minutes · *le message : en 41 minutes, plus de 1 000 bitcoins disparaissent.*

Voici la première vague. Dans la nuit du 30 juillet, en 41 minutes, 1 082,65 bitcoins, environ 70 millions de dollars, quittent 1 196 adresses. Les coffres qui se vident à l'écran sont une illustration ; les chiffres viennent de Galaxy, qui a publié ce bilan le lendemain, le 31 juillet. Ils sont confirmés. → Le même jour, un responsable de Coinkite, NVK, dément : « Pas de panique : quelqu'un a chargé une seed compromise sur un Coldcard, ou sa seed a fuité. » → Mais Coinkite publie finalement un avis de sécurité, environ 17 à 23 heures après le début de la vague 1. L'heure exacte n'est pas connue. →

Diapo 10 — Une ruée vers l'or · *le message : d'autres voleurs arrivent, les pertes montent chaque jour.*

La suite ressemble à une ruée vers l'or : d'autres attaquants arrivent, et les pertes sont recalculées presque chaque jour. → Attention, la courbe suit les dates où les chiffres ont été publiés. Le 30 juillet, on ne voit encore que le premier balayage : environ 594 bitcoins. Le 31, Galaxy publie le total de la vague 1 entière : 1 082. Puis 1 367 après trois vagues. Le pointillé à 2 055 n'est qu'un scénario, une estimation. La référence que nous retenons : environ 1 816 bitcoins au 5 août. Et les plus de 140 millions de dollars ? C'est une allégation de la plainte. Mais comment une telle faille était-elle possible ? Pablo. →

Partie 3 — Pablo : la faille, expliquée simplement (≈ 6 min)

Conseil pour Pablo : c'est la partie la plus technique. Le jury aime la technique, mais le public doit suivre. Pour chaque diapo : d'abord la phrase simple, puis le détail, puis l'encart « En clair » qui la répète.

Diapo 11 — 2021 : la seed change de source · *le message : le dé a été remplacé par une formule.*

Merci Eliott. À gauche, avant 2021 : la seed était fabriquée par le TRNG, le générateur de hasard physique de la puce. C'est comme lancer des dés : regardez, deux lancers, deux résultats différents. Personne ne peut le prévoir. → *(la boîte à musique)* Le 1er mars 2021, Coinkite modifie son code : la seed vient désormais d'une bibliothèque de programmes, libngu. On passe du dé à une boîte à musique : les picots sont fixés sur le cylindre, donc à chaque tour, elle rejoue exactement la même suite. C'est confirmé par Coinkite et par Block. → *(En clair)* Avant, un lancer de dé ; après 2021, une liste apprise par cœur, donc une formule. →

Diapo 12 — Le garde-fou qui ne se déclenche jamais · *le message : la sécurité vérifiait la mauvaise chose.*

Un garde-fou devait empêcher cette erreur. C'est une ligne de code qui dit : « s'il n'y a pas de vrai générateur de hasard, on arrête tout ». On le représente comme un standard téléphonique, avec un voyant de contrôle. → *(l'interrupteur est sur 0, le voyant reste vert)* Le problème : ce test vérifiait si l'interrupteur existait, pas s'il était allumé. Chez Coldcard, l'interrupteur existait, mais il était sur zéro, éteint. Le test passait donc toujours : le voyant reste vert, l'alarme ne sonne jamais. → *(le câble se branche sur la mauvaise prise)* Ensuite, deux prises portent le même nom. La bonne, le vrai générateur de Coldcard, est cachée sous un capot. Le standard branche donc l'appel sur l'autre : une formule. Comme un standard qui passe l'appel au mauvais homonyme. → Petite précision : une première correction proposée en août, « #if ! », était fausse ; elle empêchait de fabriquer le programme et a été annulée le lendemain. → *(En clair)* On demandait « y a-t-il un interrupteur ? » au lieu de « est-il allumé ? », puis le standard a passé l'appel au mauvais homonyme. →

Diapo 13 — Une formule à la place du hasard · *le message : la formule utilisée se recalcule.*

Cette formule s'appelle Yasmarang. Elle n'est pas faite pour la sécurité. Voici ses ingrédients : l'identifiant de la puce, qui ne change jamais, un compteur d'horloge, et l'horloge de l'appareil. Sur les Mk2 et Mk3, cette horloge n'était même pas démarrée : elle ne valait rien. → *(le mélangeur)* On met les ingrédients dans le mélangeur, un résultat sort. On recommence avec les mêmes ingrédients : exactement le même résultat. Un attaquant peut donc refaire la recette chez lui. → *(le film transparent)* Il y avait un « renfort » : une deuxième formule mélangée à la première. Mais elle démarrait avec des valeurs publiques, connues de tous. Le résultat change, mais il reste identique d'un essai à l'autre. Comme le dit Block : « le XOR ne crée pas d'aléa ». Le XOR, c'est ce mélange. → *(En clair)* Une formule qui part de valeurs connues redonne toujours la même suite. Et mélanger deux suites prévisibles, ça reste prévisible. →

Diapo 14 — Chaque bit perdu divise le travail par deux · *le message : de 128 bits au minimum, on tombe à quelques dizaines.*

Voici 128 pièces. Chacune est un pile-ou-face, donc un bit. 128, c'est le minimum demandé par la norme Bitcoin. Pour deviner la bonne combinaison, il faudrait essayer un nombre de possibilités à 39 chiffres. → *(des pièces s'envolent)* Je retire une pièce : le travail de l'attaquant est divisé par deux. Encore une : encore divisé par deux. Selon Coinkite, il reste environ 72 bits sur les Mk4, Mk5 et Q, et environ 40 sur les Mk2 et Mk3 : environ 1 100 milliards d'essais. Ce sont des estimations. → *(il reste 22 pièces)* Les experts de Wizardsardine vont plus loin pour le Mk3 : environ 22 bits seulement, soit environ 4,5 millions de possibilités. Encore une estimation. → *(En clair)* Chaque bit, c'est un pile-ou-face. En perdre un, c'est diviser par deux le travail de l'attaquant. →

Diapo 15 — Calculer chez soi, comparer avec la blockchain · *le message : l'attaque se fait sans jamais toucher l'appareil.*

Voici l'atelier de l'attaquant, chez lui. Il ne touche à aucun appareil. Sur le tapis, chaque point de départ possible passe dans la formule et devient 24 mots, donc une clé. Puis vient PBKDF2 : un péage volontairement lent, où les clés font la queue. Ensuite, chaque clé donne une adresse Bitcoin, comparée à la liste publique de la blockchain. Quand une adresse avec de l'argent correspond, la clé est trouvée : elle s'allume. → Combien de temps ? Avec 40 bits, environ 8 jours et demi sur une carte graphique, 20 heures avec 10 cartes, 12 minutes avec 1 000. Ce sont des calculs, à partir des chiffres des experts. → *(En clair)* L'attaquant teste chez lui toutes les combinaisons du cadenas ; le péage ralentit chaque essai, mais pas assez. →

Diapo 16 — 3 secondes contre 7 × 10^{24} ans · *le message : sur un Mk3, quelques secondes suffisent.*

Sur un Mk3, c'est encore pire. Selon Wizardsardine, environ 4,5 millions de possibilités : une seule carte graphique les essaie toutes en environ 3 secondes. Regardez le petit cadenas s'ouvrir. À côté, un vrai secret de 128 bits : avec la même carte, il faudrait environ 7 suivi de 24 zéros… en années. Le coffre ne bougera pas. Et pendant 5 ans, personne n'a rien vu, car les clés avaient l'air aléatoires. → Le directeur technique de Trezor, un concurrent, le dit ainsi : « Si on se trompe là-dessus, plus rien ne compte : ni le secure element, ni l'air-gap, ni la sauvegarde en métal. » Le secure element, c'est la puce de sécurité. → *(En clair)* Un cadenas à 4,5 millions de combinaisons s'ouvre en 3 secondes ; un vrai cadenas à 128 bits, jamais. Romain, quelles conséquences ? →

Partie 4 — Romain : les conséquences (≈ 2 min 15)

Diapo 17 — ~1 816 BTC volés · *le message : le plus gros vol de l'histoire sur ce type d'appareil.*

Merci Pablo. Le bilan de référence : environ 1 816 bitcoins, soit environ 116 millions de dollars, sur plus de 5 200 adresses, en 4 vagues. C'est le chiffre de TRM au 5 août : confirmé, mais provisoire. Et les clés n'ont pas été volées dans les appareils : elles ont été recalculées. → D'autres estimations montent jusqu'à 2 055 bitcoins. Selon TRM, c'est le plus gros vol de l'histoire sur un hardware wallet. →

Diapo 18 — L'onde de choc · *le message : la panique a déplacé cent fois plus que le vol.*

Voici tout ce que les attaquants ont volé : une seule pile, environ 1 816 bitcoins. → *(l'onde fait surgir un champ de piles)* Mais le choc s'est propagé. Pris de panique, des détenteurs de long terme ont déplacé environ 210 000 bitcoins en août. Une pile comme celle-ci, il en faudrait environ 116 : c'est notre calcul. Plus de cent fois le vol. → Le reste, en bref. Le cours du bitcoin aurait baissé de 3 %, mais c'est suspecté : une seule source. L'argent volé dort : au 24 août, 87,3 % n'avait pas bougé. Une petite partie est passée par des mixers, des services qui brouillent la trace, comme une foule où l'on se perd. Et 52,37 bitcoins ont été envoyés vers un trust, mais aucune restitution aux victimes n'est confirmée. →

Diapo 19 — Les retombées · *le message : la crise continue après le vol.*

La crise ne s'arrête pas au vol. Dès le 2 août, Coinkite détruit son stock d'appareils et stoppe les envois. C'est confirmé. → Le 11 septembre, une action collective est lancée en Ontario, au Canada, contre Coinkite. Elle parle de plus de 140 millions de dollars de pertes : c'est une allégation, pas un jugement. → Le 11 octobre, le compte X officiel de Coldcard publie un faux message d'alerte avec un lien piégé. Aucune perte n'est vérifiée, et on ne sait pas comment le compte a été piraté. → Enfin, au 21 octobre, le rapport complet promis par Coinkite n'est toujours pas publié. Un audit indépendant est annoncé. Alessandro, comment réparer ? →

Partie 5 — Alessandro : réparer, retenir et conclure (≈ 3 min 30)

Diapo 20 — Corriger vite · *le message : Coinkite a réagi vite et oblige désormais à ajouter son propre hasard.*

Merci Romain. Coinkite a réagi vite : un avis le 30 juillet, des correctifs dès le 31 pour tous les modèles, puis le conseil d'ajouter au moins 50 lancers de dés, ou un mot de passe en plus. D'autres mises à jour suivent en août et en septembre. → Depuis le 23 septembre, pour créer une nouvelle seed, l'utilisateur doit fournir lui-même du hasard : au moins 65 appuis de touches, 50 lancers de dés, ou 128 pile-ou-face. →

Diapo 21 — Un patch ne répare pas le passé · *le message : une clé née faible reste faible, il faut en changer.*

Mais une mise à jour ne répare pas le passé. Le défaut a frappé une seule fois, à la création de la clé. Le logiciel est corrigé, en vert, mais la clé née faible reste faible. → Donc trois étapes : un, installer le logiciel corrigé ; deux, créer une nouvelle seed, avec des dés ; trois, tester avec un petit montant, puis déplacer tout l'argent. Recopier la même phrase dans un autre appareil ne sert à rien : la faiblesse suit la phrase. →

Diapo 22 — Défense en profondeur · *le message : ne jamais dépendre d'une seule protection.*

À long terme, la leçon, c'est d'empiler les protections, comme des couches autour de la seed. Des dés lancés soi-même. Un mot de passe en plus. Un coffre à deux clés, avec des appareils de marques différentes. Plusieurs sources de hasard. Bloquer plutôt que continuer en cas de doute. Vérifier que le vrai générateur est bien utilisé. Faire relire le code par des humains, et pas seulement par une IA. Et se méfier même d'un compte officiel. → *(une couche se fend)* Si une couche cède, les autres tiennent. Chez Coldcard, une seule source de hasard faisait tout. → Deux concurrents le disent. Trezor : « un Trezor qui ne peut pas atteindre ses sources d'aléa ne génère pas de portefeuille ». Ledger : « l'aléa doit venir de la physique, pas d'une formule ». →

Diapo 23 — Le maillon invisible · *le message : le point faible, c'était le hasard de départ.*

Pour conclure. Pendant 5 ans, une erreur d'assemblage du logiciel a remplacé le hasard physique par une formule prévisible. Des gens qui avaient tout fait correctement ont perdu environ 1 816 bitcoins, sans que leur appareil soit jamais touché. → Trois leçons. Un : le hasard à la création de la clé est le maillon invisible. Deux : un garde-fou doit tester ce qu'il protège vraiment. Trois : un correctif ne répare pas le passé, il faut changer de clé. → Et restons rigoureux : la cause et les versions sont confirmées ; l'entropie et les totaux sont des estimations ; que Coinkite ait su est une allégation de la plainte ; le rôle de l'IA reste non tranché. → *(l'appareil se referme, la pastille passe au vert)* La pastille passe au vert : le firmware est corrigé. Il nous reste à répondre à la question du départ. →

Diapo 24 — Conclusion · *le message : rien n'a été piraté ; le hasard a été remplacé par une formule, et une formule se recalcule.*

Revenons à notre question : comment une seule erreur dans la fabrication d'un firmware a-t-elle pu rendre devinables des milliers de portefeuilles qui n'avaient jamais touché Internet ? Notre réponse : aucun appareil n'a été piraté. Une erreur d'assemblage a remplacé le hasard par une formule, et une formule se recalcule. Le dé que vous voyez, c'est la bonne source : comme le dit Ledger, l'aléa doit venir de la physique. → *(« Merci. »)* Merci de votre attention. Jules, Eliott, Pablo, Romain et moi sommes prêts pour vos questions.

---

4. Les questions du jury (chacun répond sur sa partie)

Il n'y a pas de diapo pour les questions : elles se posent pendant que la diapo 24 (« Merci. Vos questions ? ») reste affichée. Préparez ces réponses.

#	Question	Qui	Réponse simple
1	Bitcoin est-il cassé ?	Jules	Non. Le défaut est dans le logiciel Coldcard, pas dans Bitcoin. Block, Trezor et Ledger ne sont pas touchés.
2	Les appareils ont-ils été piratés ?	Jules	Non, c'est confirmé : les attaquants ont recalculé les clés faibles chez eux.
3	Qui sont les attaquants ?	Eliott	On ne sait pas. Au moins 15 (estimation) ; TRM refuse de désigner un coupable.

#	Question	Qui	Réponse simple
4	L'IA a-t-elle trouvé la faille ?	Eliott	C'est une hypothèse de Coinkite, sans preuve : non tranché.
5	Pourquoi 5 ans sans détection ?	Pablo	Les clés avaient l'air aléatoires, et on vérifiait que le vrai générateur existait, pas qu'il était utilisé.
6	Le Mk4 est-il sûr ?	Pablo	Pas ses anciennes seeds (avant la version 5.6.0, environ 72 bits, estimation) : il faut en créer une nouvelle.
7	Combien a été volé ?	Romain	Environ 1 816 bitcoins, 116 millions de dollars, au 5 août ; des estimations vont jusqu'à 2 055.
8	Coinkite savait-il ?	Romain	La plainte l'affirme (allégation), Coinkite dit qu'il ne savait pas : c'est non tranché.
9	L'argent est-il récupérable ?	Alessandro	Très peu : 52,37 bitcoins dans un trust, sans restitution confirmée.
10	Comment se protéger ?	Alessandro	Nouvelle seed sur logiciel corrigé, au moins 50 dés, un mot de passe en plus, plusieurs marques d'appareils.

5. Conseils pour l'oral

- **Regarder le public, pas l'écran.** L'écran est un appui ; le texte ci-dessus se dit, il ne se lit pas mot à mot.
- **Une idée par diapo.** Le « message » en italique sous chaque titre est la seule chose que le public doit retenir.
- **Ralentir sur la partie de Pablo.** Toujours : la phrase simple, puis le détail, puis l'encart « En clair ».
- **Dire les statuts.** « Confirmé », « estimation », « allégation », « non tranché » : c'est ce qui fait la qualité de notre travail.
- **Les passages de relais** sont écrits à la fin de chaque partie (« Eliott », « Pablo », « Romain », « Alessandro ») : se tourner vers la personne suivante.
- **Les animations jouent à chaque [→]** : attendre qu'elles se posent avant de parler du nouvel élément.
- **Raconter la 3D.** Le dé, la boîte à musique, le standard téléphonique, le mélangeur, les pièces, le cadenas, les piles de pièces et les couches sont des **illustrations** (c'est écrit sur la diapo). Dites-le, puis décrivez en une phrase ce qui bouge (« regardez : la pièce s'envole, le travail est divisé par deux ») avant de donner le chiffre. Montrez l'objet du bras, pas du curseur.
- **La diapo 3 sert de repère.** Si le public décroche pendant la partie technique, raccrochez-le à cette image : « souvenez-vous du dé remplacé par f(x) ».
- **Pièges à éviter** : dire 72 bits (pas 73) ; 210 000 bitcoins (pas 233 000) ; « environ 17 à 23 h » ; « code source public » (pas « open source ») ; ne pas citer de référence de puce ; ne pas donner d'heure pour les correctifs du 31 juillet.